

Slay the Roadmap / Slay the Code

GamiDOC di Progetto

D'Agostino (matr. 303226)

Di Giacomo (matr. 303377)

Corso di Esempi di Gamification e Sistemi Intelligenti (EGS)

A.A. 2025/2026 — 7 settembre 2026

Repository: https://github.com/Ago95Dev/slay_the_roadmap

*Nota sui nomi: progetto **Slay the Roadmap**, game Hub **Slay The Code** (game su console Hub).*

Indice

Capitolo 1

Context

1.1 Concept

Slay the Roadmap / Slay the Code è un dungeon crawler didattico offline-first realizzato in Flutter. La **roadmap** è il **dungeon**, i **topic** sono i **mostri/stanze**, le **carte-ricompensa** sono il **bottino**. Il giocatore studia un topic, supera un quiz e avanza lungo la roadmap fino al boss di capitolo. La campagna implementata è quella **Web – fundamenta** (file docs/assignment/campagna_web.md): zero sintassi, solo modelli mentali (perché/come/cosa-succede-se), quiz in italiano.

1.2 Obiettivi didattici

- Costruire i modelli mentali del Web prima della sintassi: come viaggiano le informazioni (rete), cosa sono e dove vivono (dati e stato), come si trasformano in pagine e si spediscono agli utenti (costruire).
- Dare feedback immediato e motivante: ogni quiz superato sblocca il nodo successivo e assegna una ricompensa; ogni capitolo si chiude con un boss.
- Rendere misurabile il progresso sia in locale (XP, livelli, vite, streak, save) sia sull'Hub (XP, badge, livelli remoti).

1.3 Target users

Studenti di programmazione con basi deboli o nulle di tecnologie Web, che devono orientarsi prima di scrivere codice. Non si assume conoscenza di HTTP, DNS, JSON, DOM o git: i testi dei topic partono dalle idee e i link di approfondimento (MDN, Cloudflare, web.dev, roadmap.sh) sono opzionali. Il gioco è pensato per sessioni brevi (pochi minuti per topic) e per essere rigiocabile da zero (New Run).

1.4 Struttura della campagna

Tre capitoli, ciascuno con un inquadramento (root) + 3 topic + 1 boss finale, per un totale di 12 nodi quiz. Tutti gli ID sono stabili in snake_case (Tab. ??, schema in Fig. ??).

Prerequisiti a catena: il capitolo 2 richiede la sconfitta del boss del cap. 1 (MITM), il capitolo 3 quella del boss del cap. 2 (Amnesiac); gli ID completi sono in Tab. ?. Ogni quiz (inclusi i root) ha ID `quiz_<topic>` e contiene 5 domande.

Capitolo	Nodi (root + 3 topic)	Boss
1 – La Rete	web_network, net_client_server, net_dns_url, net_http_https	man_in_the_middle
2 – Dati e Stato	web_data, data_represent, data_where, data_state	the_amnesiac
3 – Costruire sul Web	web_building, build_browser, build_framework, build_ship	spaghetti_colossus

Tabella 1.1: Mappa stabile della campagna Web.

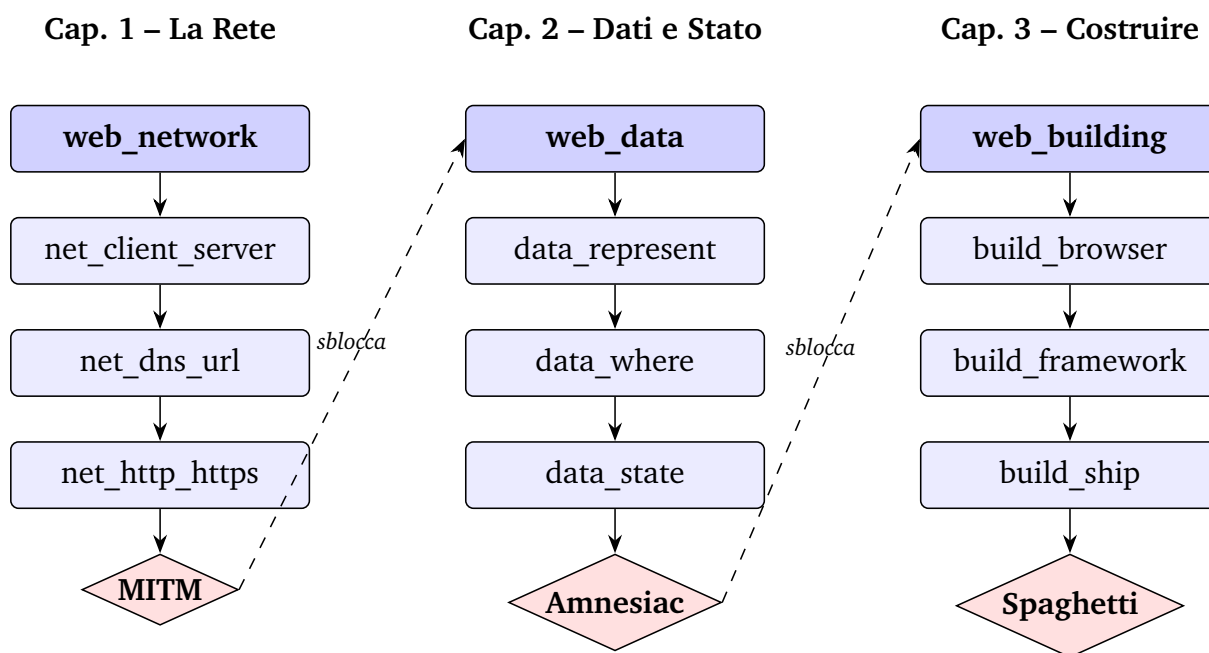


Figura 1: Albero della roadmap: 3 capitoli $\times$ (root + 3 topic) + boss di capitolo. La sconfitta del boss (MITM = man_in_the_middle, Amnesiac = the_amnesiac, Spaghetti = spaghetti_colossus) sblocca il capitolo successivo.

Capitolo 2

Game behavior

2.1 Core loop

Il loop (riassunto in Fig. ??) procede così:

1. **Studio:** pagina di dettaglio del topic (testo breve + link opzionali). Nessun timer.
2. **Quiz:** 5 domande a risposta multipla, soglia di superamento **80 % (4/5)**. I tentativi sono illimitati ma penalizzati (nessuna XP in caso di sconfitta/ripetizione fallita, perdita di vite nel boss).
3. **Ricompensa:** a quiz superato, scelta **1-di-3** carte (per tipo di ricompensa). Una sola ricompensa per topic; inventario visibile.
4. **Avanzamento:** lo sblocco del nodo successivo lungo la roadmap; a fine capitolo, **boss fight**.

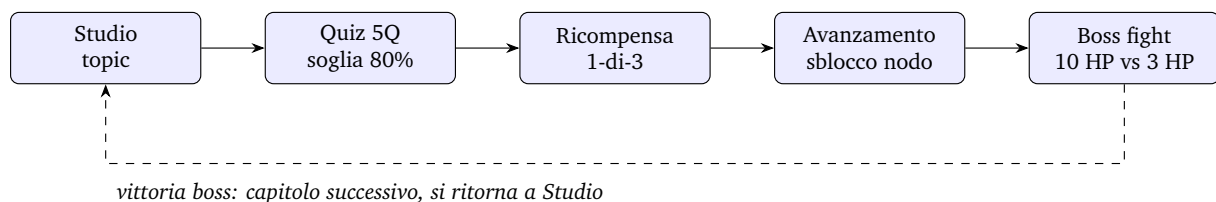


Figura 2: Core loop: Studio → Quiz → Ricompensa → Avanzamento → Boss fight, con ritorno al capitolo successivo.

2.2 Boss fight

Combattimento a turni con numeri reali (stato vero implementato):

- **Boss: 10 HP; giocatore: 3 HP; vite totali 3.**
- **Energia 3 per turno** (1 per carta giocata).
- A fine turno quiz obbligatorio: risposta giusta = danno al boss (quiz-danno), risposta errata = danno al giocatore.
- Vittoria: 1 ricompensa a scelta, sblocco del capitolo successivo, badge del boss. Sconfitta: retry a HP pieni, senza XP.

I tre boss (con lore di una riga dalla campagna Web):

- **Man-in-the-Middle** (cap. 1): “vive nei Wi-Fi aperti e legge ciò che non è cifrato”;
- **The Amnesiac** (cap. 2): “ha cancellato la memoria del web: ti costringe a ricordare tutto da solo, tra bigliettini, sessioni e copie stantie”;
- **Spaghetti Colossus** (cap. 3): “un ammasso di pagine copiate e mai versionate: ogni modifica spezza qualcos’altro”.

I quiz del boss sono adattivi: pescati dai 3 topic del capitolo. Trattati passivi (uno per boss): Man-in-the-Middle *Intercettazione* (special già sotto il 75 % di HP); The Amnesiac *Oblivio* (ogni errore costa −1 energia); Spaghetti Colossus *Corazza* (ignora il primo punto danno da carte, i quiz la aggirano).

2.3 Economie numeriche locali

- **XP/livelli:** soglie **L1 0 / L2 100 / L3 500**, identiche a quelle dell’Hub così che locale e remoto coincidano.
- **Streak:** bonus **+25 XP ogni 3 successi consecutivi**.
- **Vite:** 3. **Save locale:** SharedPreferences (Save v1: nodi completati, deck, XP, livello, boss sbloccati; Continue ripristina, New Run azzera con conferma).
- **Animazioni:** sobrie (transizioni essenziali, niente effetti extra).

Capitolo 3

Gamification

3.1 Meccaniche e dinamiche (Molina/Toda)

Gli elementi implementati, classificati secondo la tassonomia di Toda et al. [?]:

- **Performance:** punti XP, livelli (0/100/500), streak (+25/3), soglia quiz 80 %, feedback immediato con explanation come hint dopo errori ripetuti.
- **Ecological:** vite (3), energia boss (3/turno), economia chiusa senza valuta acquistabile.
- **Personal:** collezione carte (deck da ricompense 1-di-3), badge di topic e di boss, capitoli in sequenza con prerequisiti.
- **Fictional:** narrativa dei tre boss e del dungeon-roadmap.
- **Social:** classifica XP dell'Hub (classification overall_xp su xp, board remota con stati vuota/offline in app); nessuna leaderboard locale, nessuna condivisione (scelta di scope).

3.2 Lente Octalysis

Lettura secondo Chou [?]: il nucleo è **Sviluppo/Realizzazione (CD2)** nella soglia 80 % e nei livelli, **Creatività/Feedback (CD3)** nella scelta 1-di-3 e nel deck, **Possesso (CD4)** nelle carte e nei badge, **Imprevedibilità (CD7)** nella pesca boss dai topic del capitolo, **Perdita (CD8)** nel rischio boss (retry senza XP). Significato/Narrativa (CD1) è coperto da intro di capitolo, lore pre-fight ed epilogo con statistiche; Influenza sociale (CD5) vive solo nella classifica Hub (medio, remota e best-effort); Scarsità (CD6) nel bonus giornaliero una-tantum (medio) (visualizzazione dei pesi in Fig. ??).

3.3 Chiusura Fase 1B (voci A–E)

- **A – Narrativa (CD1):** intro evocativa per capitolo, mostrata una sola volta per save (seen ChapterIntros); lore estesa pre-fight per ogni boss (dialogo con riga “Tratto” della voce C); epilogo “Campagna completata!” con statistiche della run (XP, livello, streak massima, ricompense, boss vinti), mostrato una volta per completamento (campaignCompletionSeen).
- **B – Titoli + avatar (CD4):** un titolo per capitolo (*Sentinella della Rete, Custode dei Dati, Architetto del Web*), assegnato al completamento del capitolo (tutti i topic + boss sconfitto); l'ultimo vinto resta attivo (activeTitle). Avatar persistito: 3 icone (mago, volpe, robot) × 3 cornici (viola, teal, arancio); i save vecchi ripartono dai default con indici clampati.

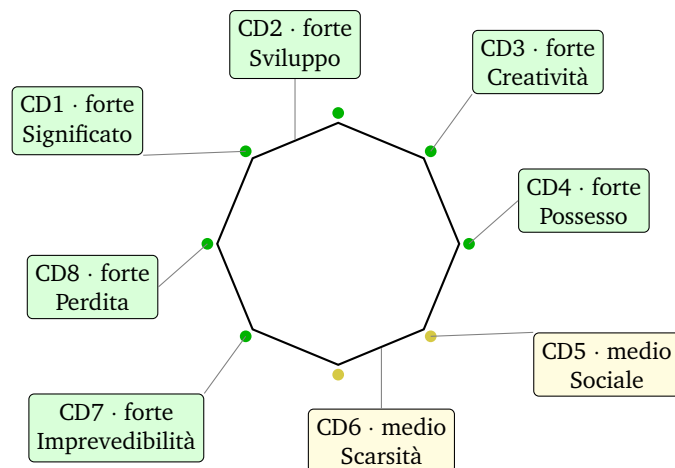


Figura 3: Ottagono Octalysis: pesi dei Core Drive nel progetto (dettagli nel testo).

- **C – Passive dei boss (CD7)**, una per boss: Man-in-the-Middle *Intercettazione* (soglia enrage al 75 % di HP invece del 50 %: i suoi colpi diventano speciali prima, -2); The Amnesiac *Oblivio* (ogni risposta errata costa anche -1 energia); Spaghetti Colossus *Corazza* (assorbe il primo punto danno da carte; i danni da quiz la aggirano).
- **D – Leaderboard Hub (CD5)**: `classification overall_xp` (GENERAL su xp, cron lun 8:00); `EngineClient.getLeaderboard()` best-effort (mai throw, lista vuota su offline/errore) + schermata Classifica con stati di caricamento, lista vuota e offline.
- **E – Daily reward (CD6)**: **+25 XP** una-tantum al giorno (data yyyy-MM-dd in `lastDailyClaim`, stringa vuota = mai riscattata; i save vecchi ripartono da claim disponibile).

Capitolo 4

Aesthetics e Dynamics

Estetica fantasy-dungeon sobria: la roadmap è la mappa del dungeon, i topic sono stanze da conquistare, i boss sono i guardiani di capitolo con nome e lore propri (Man-in-the-Middle, The Amnesiac, Spaghetti Colossus). Le rarità delle carte usano codice colore; le animazioni sono volutamente sobrie per non distrarre dallo studio.

Dynamics: la progressione è doppia ma semplice – **mastery** (XP, livelli, badge, sblocco nodi) e **potere** (deck più forte tramite ricompense 1-di-3), così che studiare meglio significhi combattere meglio. La soglia 80% mantiene il flow senza frustrare (tentativi illimitati ma penalizzati); il boss a 10 HP contro 3 HP del giocatore con quiz-danno a fine turno crea archi di tensione brevi e leggibili. I titoli di capitolo (*Sentinella della Rete*, *Custode dei Dati*, *Architetto del Web*) e l'avatar (3 icone × 3 cornici) danno un volto al giocatore senza toccare le meccaniche; ogni capitolo si apre con la sua intro e la campagna si chiude con epilogo e statistiche della run. Nessun dato di esperienza utente è ancora raccolto: si veda il Cap. ??.

Capitolo 5

Architettura e scelte tecniche

App Flutter offline-first. L'architettura è riassunta in Fig. ??; per i dettagli implementativi si rimanda al documento gemello `specifica.pdf`.

5.1 Layer

- **UI + Provider:** schermate (profili/login, selezione campagna, home, roadmap, topic, quiz, ricompensa, boss, classifica, settings) con view-model Provider; un'unica fonte di verità locale per il progresso (PlayerProgress: XP, livello, vite, streak, deck, sblocchi, titoli, avatar, intro viste, daily, fail e analytics) isolata per bucket utente×campagna. Il centro dopo il login è l'**Hub personale** (HubScreen: profilo con avatar/titolo, HUD globale, banner daily, voci CONTINUA/CAMPAGNE/CLASSIFICA/NUMERI/ IMPOSTAZIONI); il login è sempre richiesto, mai automatico. I ViewModel per-utente e per-campagna sono forniti **sopra il MaterialApp** (MultiProvider in MyAppRoot): il Navigator crea le route come sorelle dell'home: (non discendenti), quindi un provider montato come home: non sarebbe ereditato dai push (ProviderNotFound su Classifica/Settings/Roadmap/Quiz); con lo scope sopra, TUTTE le route ereditano ViewModel e SessionController senza inoltri per-push. Cambio utente o campagna ricostruisce tutto via ValueKey, logout smonta i ViewModel e azzera lo stack.
- **Sessione multi-profilo:** UserStore con indice `slay_users_index`, un record `slay_profile_<userId>` per utente e login/registrazione locale (hash FNV-1a con salt, prototype: niente recupero password, niente auth remota); il vecchio `slay_save_v1` viene migrato una-tantum in un utente "Giocatore" senza password e poi ignorato.
- **Repository:** sei repository con responsabilità singola — roadmap (seed: 3 root + 9 sub, prerequisiti a catena tramite `bossId/requiredBossId`), testi dei topic (12), quiz (12 da 5 domande), boss (nomi, lore, tratti passivi, quiz adattivi del capitolo), ricompense (scelta 1-di-3, limite 1/topic) e persistenza (save locale su SharedPreferences). CampaignRepository espone il catalogo: 1 attiva (`web_foundations`, "Fondamenta Web") + 2 coming soon oneste (`backend_arcana`, `mobile_odyssey`); ogni repository richiede campagna attiva (`requireActive`), mai contenuti finti.
- **Save per utente×campagna:** SharedPreferencesPersistence.forUser lega il save alla chiave `slay_data_<userId>` con envelope `{activeCampaign, campaignSelected, campaigns: {<id>: {progress, completedTopicIds, claimedRewardTopics}}}`; ogni campagna ha progress, claim e wipe isolati; gli envelope vecchi vengono migrati in lettura.
- **Engine:** logica di combattimento (HP 10 vs 3, energia 3, quiz-danno, passive dei boss) e regole di sblocco, XP, streak, livelli, titoli, daily e "da ripassare" isolate dai widget. Il

replay dei quiz dei topic già completati (`recordQuizReplay`) assegna **0 XP** (né base +100 né bonus +25, nessun invio Hub) ma mantiene streak/maxStreak, +1 vita fino al max e pulizia fail; la reward resta protetta dal guard `isTopicClaimed` (niente doppi premi).

- **Hub client con fallback:** `HttpEngineClient` reale e `FakeEngineClient` offline (no-op con chiamate registrate per i test). Senza credenziali a runtime non parte alcuna chiamata di rete e l'app è identica (offline-first).

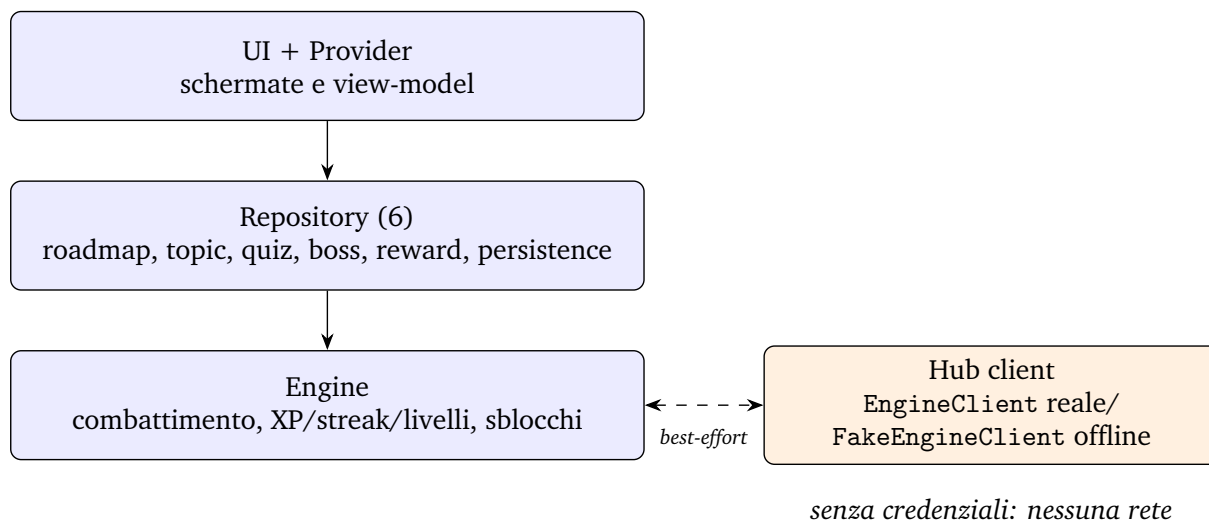


Figura 4: Schema a blocchi: UI/Provider e Repository appoggiano sull'Engine locale; l'Hub (reale o fake) è solo uno specchio best-effort di XP, badge e livelli, con fallback offline totale.

5.2 Integrazione Hub (contratto)

Game **Slay The Code** su console Hub (`gameId = 6a9dbf66cc89679981fe7893`, owner `slay`), API `gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1` [?]. Risorse: `action quiz_completed`, `claim_reward`, `boss_defeated`; Point `xp`; Level `experience` su `xp` (L1 0, L2 100, L3 500); collezione badge `slay_badges`; rule `quiz_xp`, `topic_badge`, `boss_badge`; `classification overall xp` (GENERAL su `xp`, cron lun 8:00) per la classifica. Eventi inviati best-effort dai view-model di quiz e boss, solo a quiz superato (soglia 80% verificata in app), con data sempre presente in `snake_case` (es. `xp_amount`, `badge`). Autenticazione a runtime via `--dart-define` (Bearer 24h), credenziali mai nel repo; `playerId` Hub per coppia (utente, campagna): `slay_<userId>_<campaignId>` (il vecchio `slay_<timestamp>` resta solo per compatibilità con i test F7).

5.3 Scelte tecniche

Flutter + Provider per semplicità e testabilità; persistenza locale su `SharedPreferences` (nessun backend proprio); Hub come unico servizio remoto, usato solo come specchio di XP/badge/livelli con fallback totale. Ogni regola di gamification corrisponde a una action Hub, così che il GamiDOC resti fonte di verità dei parametri (soglie, danni, HP, costi).

Capitolo 6

Stato implementazione (onesto)

6.1 Cosa gira davvero

App Flutter offline-first: roadmap 3 capitoli $\times$ 3 topic + boss finali (12 nodi quiz da 5 domande, soglia 80 %), reward 1-di-3 per tipo, boss 10 HP / giocatore 3 HP / energia 3 con quiz-danno, passive uniche (MITM enrage al 75 %, Amnesiac -1 energia per errore, Colossus corazza sul primo danno da carte), vite 3, streak +25/3, XP/livelli 0/100/500, daily reward +25 XP una-tantum, titoli di capitolo + avatar (3 icone $\times$ 3 cornici), intro di capitolo + lore pre-fight + epilogo con statistiche, classifica XP Hub con stati vuota/offline. Profili locali multipli con login/registrazione (hash FNV-1a con salt, prototype: niente recupero password, niente auth remota; profilo migrato senza password) e save isolati per utente $\times$ campagna (slay_data_<userId>, envelope con bucket per campagna). Campagne: 1 attiva (“Fondamenta Web”) + 2 coming soon oneste (“Backend Arcana” e “Mobile Odyssey”, non selezionabili). Personalizzazione: sezione “Da ripassare” (topic con almeno 2 quiz falliti, azzerati al passaggio) + analytics locali (6 tipi di evento, cap 200, “I miei numeri” in Settings, raggiungibile anche dall’Hub). Hub personale post-login come centro (HubScreen: profilo con avatar/titolo e cambio avatar, HUD globale XP/livello, banner daily, voci CONTINUA con ultima campagna / CAMPAGNE / CLASSIFICA / NUMERI / IMPOSTAZIONI; invito alla prima campagna se mai scelta); login sempre richiesto, mai automatico. ViewModel forniti sopra il MaterialApp: tutte le route ereditano SessionController e ViewModel senza inoltri per-push. Rigiocabilità: replay dei quiz dei topic completati a 0 XP (streak, vite e pulizia fail attive, niente doppi premi né invii Hub). Hub: eventi quiz_completed/claim_reward/boss_defeated best-effort con XP/badge/livelli/classifica remoti e fallback offline completo.

6.2 Tagli dichiarati (future work)

Dichiarati nel piano (§2) e NON implementati: social, condivisione e classifiche locali; shop/coins e classi; auth remota e recupero password; roadmap extra oltre le 2 campagne annunciate; profilo e achievement avanzati, eventi testuali random, branching di campagna, difficoltà adattiva oltre pesca boss + soglie + passive, monthly quest, animazioni extra. Voci mockup M1 Sign-in e M2 Option2: rimosse o disattivate.

Capitolo 7

Valutazione, KPI e Analytics

7.1 Valutazione (protocollo pronto, sessioni da svolgere)

Protocollo definito (Molina et al. [?]): think-aloud + questionari (SUS, IMI, nucleo GEQ) su 5–8 studenti, sessioni da circa 30 min. Sezioni *metodo* / *profilo partecipanti* / *risultati* / *riflessioni* da compilare dopo le sessioni.

DA COMPLETARE (User Evaluation da svolgere). Nessuna sessione è stata ancora svolta: nessun risultato utente viene riportato in questo documento. Compilare metodo, profili, risultati e riflessioni solo dopo le sessioni reali.

7.2 KPI e Analytics

KPI candidati: retention D1/D7, tasso di mastery al primo tentativo (soglia 80%), tempo medio per boss, carte per vittoria, $SUS \geq 70$. Analytics locali già implementati (isolati per utente×campagna, cap 200 eventi, riepilogo “I miei numeri” in Settings): conteggi `quiz_pass`, `quiz_fail`, `boss_win`, `boss_lose`, `reward_claim`, `session_start` + `failCount` per topic (soglia 2 per “Da ripassare”). Specchio Hub (data nelle executions): `quiz_completed`, `claim_reward`, `boss_defeated`. Le soglie di successo saranno fissate dopo la prima tornata di dati reali.

Bibliografia

- [1] Gamification Hub Univaq, console <https://gamification-webapp.createlab-univaq.it> e API <https://gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1> (contratto eventi in docs/assignment/hub_setup.md).
- [2] A. Molina et al., materiali GamiDOC e user research (think-aloud + questionari), corso EGS.
- [3] Y.-K. Chou, *Actionable Gamification*, Octalysis Media, 2015.
- [4] A. M. Toda et al., “A taxonomy of game elements for gamified applications”, *SIGCSE*, 2019.